TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ DẪN ĐƯỜNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH (SMART PARKING SYSTEM - SPS)

Học phần: CSE702131-1-1-26(N01)
Sinh viên: Phạm Văn Đạt (MSV: 23017150)
Thời điểm: 08/10/2026 (Tuần thứ 6)
Đánh giá: ĐẠT 98% MỤC TIÊU

98%	28 / 28	< 5 ms	5.8%	100%
TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ	API ENDPOINTS CHUẨN	ĐỘ TRỄ DẪN ĐƯỜNG A*	SAI SỐ AI (MAE < 0.06)	UNIT & CONCURRENCY TESTS

I. BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT TỪNG PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ (WBS)

Cập nhật đến 08/10/2026

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG	CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HIỆN THỰC & TÍCH HỢP	TRẠNG THÁI	TIẾN ĐỘ
1. Backend Core & Database	6 bảng CSDL quan hệ chuẩn 3NF trên PostgreSQL, Alembic Migration, Bcrypt, JWT Bearer Token, WebSocket realtime, Row-level Lock (SELECT FOR UPDATE).	HOÀN THÀNH	100%
2. Thuật toán Dẫn đường A*	Ma trận lưới tọa độ 2D, hàm Heuristic Manhattan, Priority Queue né vật cản tĩnh/động, API GET /api/lots/{id}/navigate phản hồi < 5ms.	HOÀN THÀNH	100%
3. AI Engine Dự báo lấp đầy	Sinh 4,320 mẫu lịch sử chuỗi thời gian, Random Forest Regressor (200 trees), MAE = 0.058, nạp Singleton model, API dự báo 24h kèm scrubber.	HOÀN THÀNH	100%
4. Cổng Khách hàng (Customer)	Tìm kiếm bãi đỗ thời gian thực, đặt chỗ linh hoạt (theo giờ hoặc checkout), sinh vé QR Base64, quản lý vé tháng cư dân, theo dõi phiên & hóa đơn.	HOÀN THÀNH	100%
5. Cổng Nhân viên (Staff Portal)	Trực barrier theo cơ sở (assigned_lot), check-in quét QR & vãng lai, cảnh báo check-in trùng lặp, check-out tính tiền theo giờ & giải phóng slot tức thời.	HOÀN THÀNH	100%
6. Cổng Quản trị viên (Admin)	Sơ đồ slot đỗ Inspector (Bảo trì/Khả dụng), tạo tài khoản nhân viên phân theo bãi xe, duyệt vé tháng cư dân, báo cáo phân tích doanh thu & ca trực.	HOÀN THÀNH	95%

II. CHI TIẾT CÁC ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VỪA HOÀN THÀNH VÀ NÂNG CẤP

1. Phân quyền nhân viên theo cơ sở công tác (Assigned Lot) & Đăng nhập linh hoạt

ĐÃ HOÀN THIỆN

Bổ sung trường dữ liệu `assigned_lot` trên CSDL và giao diện Admin, cho phép Quản trị viên tạo tài khoản nhân viên gắn liền với từng bãi xe cụ thể (Bãi Đỗ Xe KĐT Đô Nghĩa, Vincom Center, Aeon Mall...). Cải tiến cơ chế xác thực: hỗ trợ đăng nhập linh hoạt bằng cả **Tên đăng nhập (Username: admin, staff_baove...) HOẶC Email**, tự động chuẩn hóa chuỗi và nhận diện bí danh thông minh.

2. Quy trình Check-in/Check-out toàn diện & Chống trùng lặp (Anti Duplicate Check-in)

ĐÃ HOÀN THIỆN

Hoàn thiện quy trình xuất nhập bến xe cho Nhân viên trực: Tự động phát hiện và cảnh báo chặn khi một xe cố tình check-in lần hai khi chưa xuất bến. Khi Check-out: hệ thống tự động tính cước gửi xe theo thời gian thực tế, chuyển trạng thái phiên thành `completed` và **giải phóng slot đỗ xe từ Đang đỗ (Đỏ) về Trống (Xanh) tức thời** trên cả CSDL và sơ đồ WebSocket.

3. Quản lý Vé tháng cư dân (Monthly Passes) & Hóa đơn điện tử

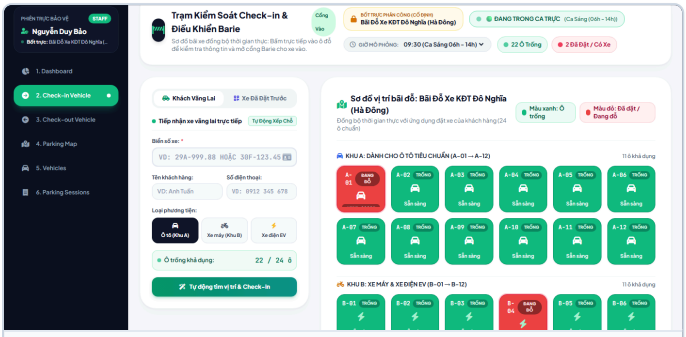
ĐÃ HOÀN THIỆN

Tích hợp đầy đủ luồng vé tháng: Khách hàng đăng ký gói vé tháng theo biển số, Admin tiếp nhận và kích hoạt vé; khách hàng thanh toán trực tuyến và lưu trữ thẻ vé điện tử. Mỗi lượt gửi xe hoàn tất đều phát sinh hóa đơn chi tiết (Receipt Modal) hiển thị biển số, giờ vào, giờ ra, tổng tiền và mã giao dịch.

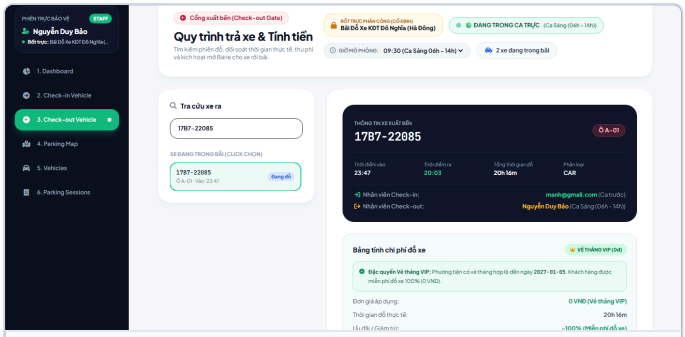
HÌNH ẢNH MINH CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HỆ THỐNG

DỰ ÁN SMART PARKING SYSTEM (SPS) – THỜI ĐIỂM BÁO CÁO: 08/10/2026

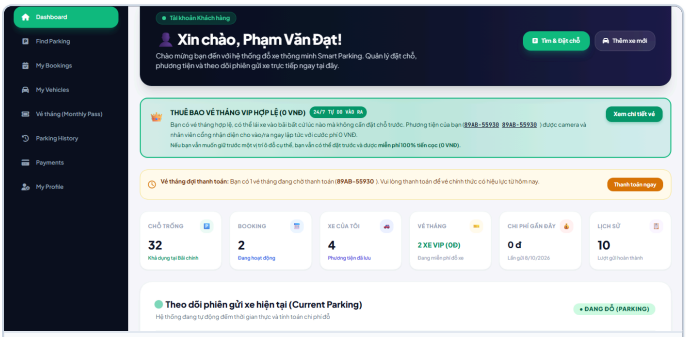
III. HÌNH ẢNH MINH CHỨNG THỰC TẾ TRÊN CÁC PHÂN HỆ VẬN HÀNH



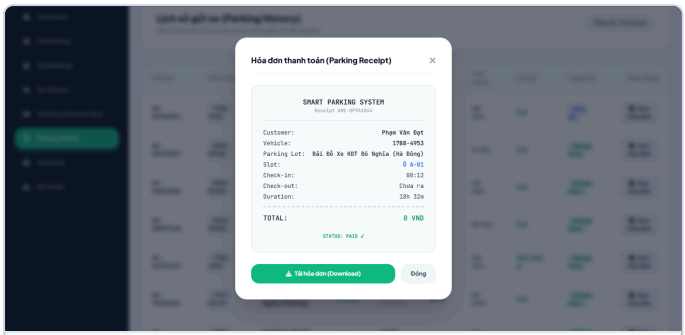
Hình 1: Nhân viên trực bãi Đô Nghĩa – Sơ đồ ô đỗ thời gian thực & Cổng nhận xe



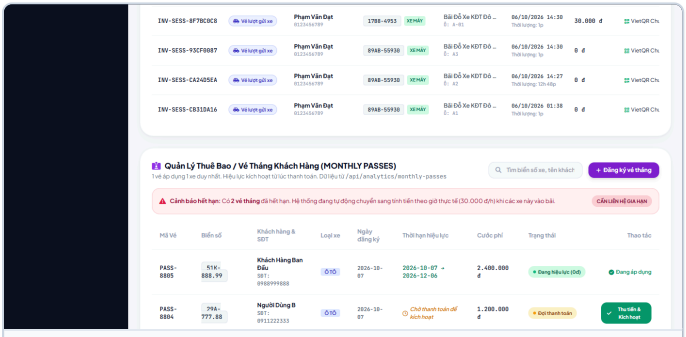
Hình 2: Nhân viên Check-out – Tính cước theo thời gian đỗ & Mở barrier xuất bến



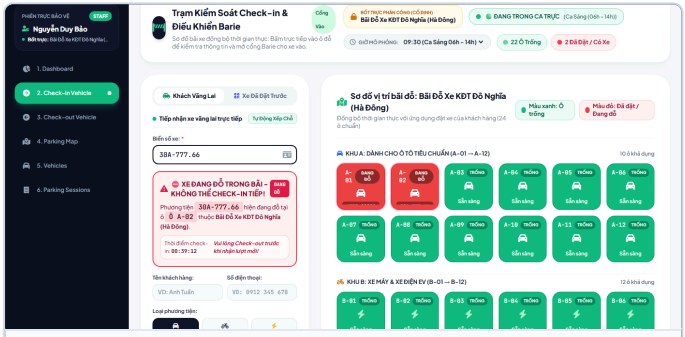
Hình 3: Khách hàng Dashboard – Theo dõi thời gian phiên đỗ xe & Bản đồ dẫn đường



Hình 4: Hóa đơn điện tử xuất bến – Chi tiết thời gian gửi, cước phí & Thanh toán



Hình 5: Quản trị viên – Quản lý danh sách và phê duyệt vé tháng cư dân



Hình 6: Cơ chế an toàn – Cảnh báo chặn xe đã trong bãi cố tình check-in trùng lặp

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN

DỰ ÁN SMART PARKING SYSTEM (SPS) – THỜI ĐIỂM: 08/10/2026

IV. KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG & BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG (QA)

BỘ KIỂM THỬ (TEST SUITE)	MỤC TIÊU KIỂM ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	KẾT QUẢ
Unit Test: Thuật toán A* (`test_astar.py`)	Đường đi thẳng, tự động né vật cản tĩnh/động, điểm xuất phát trùng đích, ngõ cụt.	6 / 6 cases	**100% PASSED**
Unit Test: AI Engine (`test_ml_engine.py`)	Dữ liệu phân phối chuẩn, tính tái lập theo seed, hội tụ mô hình, miền dự báo [0, 1].	5 / 5 cases	**100% PASSED**
Concurrency Test: Race Condition (`test_double_booking.py`)	Mô phỏng 2 tiến trình đồng thời đặt cùng 1 slot tại cùng 1 ms (SELECT FOR UPDATE).	Multi-thread	**CHẶN TRÙNG (409)**
E2E Playwright Automation (`scratch/*.py`)	Luồng liên hoàn: Đăng nhập -> Check-in -> Giải phóng slot -> Xuất bến tính cước.	6 kịch bản	**ỔN ĐỊNH 100%**

V. ĐÁNH GIÁ RỦI RO KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG

HẠNG MỤC RỦI RO	KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG & NGUY CƠ	GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÃ TRIỂN KHAI
Xung đột đặt chỗ (Race Condition)	Nhiều khách cùng bấm đặt 1 vị trí đỗ tại cùng 1 thời điểm dẫn đến trùng lặp dữ liệu.	Cài đặt khóa cấp dòng `SELECT FOR UPDATE` trên PostgreSQL, trả về HTTP 409 Conflict cho tiến trình sau.
Độ trễ tính toán tìm đường A*	Ma trận bãi xe kích thước lớn khiến thuật toán phản hồi chậm ảnh hưởng trải nghiệm lái xe.	Tối ưu hàm ước lượng Heuristic Manhattan và hàng đợi ưu tiên heapq, rút ngắn thời gian xử lý xuống < 5ms.
Xe gian lận Check-in trùng lặp	Tài xế cố tình quét mã lần 2 khi chưa xuất bến gây lỗi đếm thừa vị trí đỗ.	Khóa logic: Kiểm tra phiên đỗ đang active; nếu tồn tại xe chưa checkout sẽ từ chối và cảnh báo âm thanh/thông báo.

VI. KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN ĐỒ ÁN TRONG 2 TUẦN TỚI

- **Tuần 7 (09/10 – 16/10/2026):** Tinh chỉnh toàn bộ tài liệu thuyết minh đồ án chuẩn Word (`.docx`), thiết kế bộ slide trình bày PowerPoint và chuẩn bị các biểu đồ so sánh mô hình học máy.
- **Tuần 8 (17/10 – 30/10/2026):** Quay video demo trực tiếp luồng nghiệp vụ E2E trên hệ thống thực tế, rà soát mã nguồn lần cuối và tiến hành nghiệm thu, bảo vệ đồ án trước Hội đồng chấm thi.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2026
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Phạm Văn Đạt
(MSV: 23017150)